

ТЕМА: ГРАФЫ



ВВЕДЕНИЕ

После изучения деревьев стоит перейти к более серьезной теме - графы. Именно графы чаще всего встречаются при работе с алгоритмами и именно про них вы и узнаете в этой теме

УРОК: ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГРАФ

Ориентированный граф

это граф, в котором каждое ребро имеет направление. Это означает, что если есть ребро от узла A к узлу B, то оно не обязательно означает наличие ребра от B к A



Основные элементы

Вершины
или узлы

Основные объекты графа

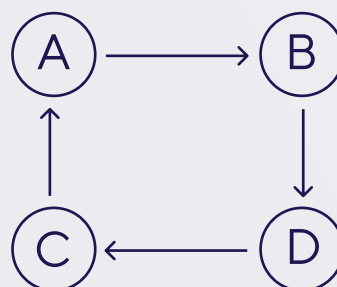
Ребра

Связи между вершинами, которые имеют направление

Пример

Если в графе есть ребро от A к B, то это означает, что существует связь от A к B, но не обязательно от B к A

Пример графа



Применение

Используется для представления различных направленных отношений, например, в социальных сетях или маршрутах



ВЫВОД

Мы рассмотрели основные концепции графов. Эти знания помогут вам эффективно работать с графовыми структурами данных и решать задачи оптимизации маршрутов